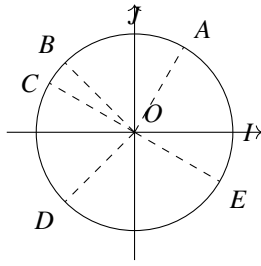


**1** Associer chacun des nombres suivants à un point du cercle trigonométrique.



a)  $\frac{5\pi}{6}$    b)  $\frac{3\pi}{4}$    c)  $\frac{\pi}{3}$   
d)  $-\frac{\pi}{6}$    e)  $-\frac{3\pi}{4}$

**2** Donner les valeurs exactes de :

a)  $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$    b)  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$    c)  $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$    d)  $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

**3** Donner les valeurs exactes de :

a)  $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ ;  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ ;  $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ ;  $\cos\left(\frac{7\pi}{3}\right)$   
b)  $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ ;  $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ ;  $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ ;  $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$

**4** Donner les valeurs exactes de :

a)  $\cos\left(\frac{25\pi}{6}\right)$ ;  $\cos\left(\frac{19\pi}{3}\right)$ ;  $\cos\left(-\frac{13\pi}{6}\right)$ ;  $\cos\left(-\frac{11\pi}{3}\right)$   
b)  $\sin\left(\frac{17\pi}{2}\right)$ ;  $\sin\left(\frac{19\pi}{4}\right)$ ;  $\sin\left(-\frac{8\pi}{3}\right)$ ;  $\sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right)$

**5**

1. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + 3x + 1$  et  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

a) Calculer  $f'(2)$  et  $f(2)$ .

b) En déduire l'équation de la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 2, notée  $T_2$ .

2. Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = e^x$ .

Déterminer l'équation de la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_g$  au point d'abscisse 0, notée  $T_0$ .

**6** Résoudre dans l'intervalle  $[0; 2\pi]$  les équations suivantes.

a)  $\cos(x) = -1$    b)  $\sin(x) = 0$    c)  $\cos(x) = \frac{1}{2}$   
d)  $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$    e)  $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$    f)  $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

**7** Résoudre dans  $[0; 2\pi]$  les inéquations suivantes.

a)  $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$    b)  $\sin(x) > 0$   
c)  $\sin(x) \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$    d)  $\cos(x) \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$

**8** Calculer la fonction dérivée des fonctions suivantes puis déterminer leurs variations.

(a)  $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 5$    (b)  $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$   
(c)  $f(x) = (2x+3)e^x$    (d)  $f(x) = \frac{x}{e^x}$

**9** Calculer les dérivées des fonctions suivantes.

a)  $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + 3\sqrt{x}$    b)  $g(x) = 4x - \frac{7}{x}$   
c)  $h(x) = xe^x$    d)  $i(x) = \frac{x^2e^x+3}{x+5}$

**10**

1. On considère les tableaux de signes de deux fonctions  $f$  et  $g$  définies sur  $\mathbb{R}$ .

|                 |           |    |           |
|-----------------|-----------|----|-----------|
| $x$             | $-\infty$ | 3  | $+\infty$ |
| Signe de $f(x)$ | -         | 0  | +         |
| $x$             | $-\infty$ | -2 | $+\infty$ |
| Signe de $g(x)$ | -         | 0  | +         |

Dresser le tableau de signes de  $f \times g$ .

2. Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = (x^2 - 9)(3x + 4)$ .

Dresser le tableau de signes de la fonction  $h$ .

$-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 
 $\frac{-x^2-2x}{(x^2+x+1)^2}$ 
 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 
 $y = 7x - 3$ 
 $]0; \pi[$ 
 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 
 $-\frac{1}{2}$ 
 $\left[\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right]$ 
 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 
 $y = x + 1$ 
 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 
 $e^x(1+x)$ 
 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 
 $\frac{1}{2}$

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ 
 $\{-\frac{\pi}{3}; -\frac{2\pi}{3}\}$ 
 $\{\pi\}$ 
 $\{-\frac{\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4}\}$ 
 $\frac{1}{2}$ 
 $6x(x-2)$ 
 $11$ 
 $E\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ 
 $2x^2 + \frac{3}{2\sqrt{x}}$ 
 $\frac{1}{2}$

$\nearrow$  sur  $]-\infty; 1]$ , puis  $\searrow$  sur  $[1; +\infty[$ 
 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 
 $-\frac{1}{2}$ 
 $\searrow$  sur  $]-\infty; -\frac{5}{2}]$ , puis  $\nearrow$  sur  $[-\frac{5}{2}; +\infty[$ 
 $\{0; \pi; 2\pi\}$

$\left[0; \frac{4\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$ 
 $\nearrow$  sur  $]-\infty; 0]$  et  $[2; +\infty[$ ,  $\searrow$  sur  $[0; 2]$ 
 $-1$ 
 $\frac{1-x}{e^x}$ 
 $-1$ 
 $\frac{e^x(x^3+6x^2+10x)-3}{(x+5)^2}$ 
 $4 + \frac{7}{x^2}$

$(2x+5)e^x$ 
 $\frac{1}{2}$ 
 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 
 $+ \text{ sur } ]-\infty; -2[ \cup ]3; +\infty[$ ,  $- \text{ sur } ]-2; 3[$  et 0 pour  $x = -2$  et  $x = 3$ 
 $\{\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\}$

$+ \text{ sur } ]-3; -\frac{4}{3}[ \cup ]3; +\infty[$ ,  $- \text{ sur } ]-\infty; -3[ \cup ]-\frac{4}{3}; 3[$  et 0 pour  $x = -3$ ,  $x = -\frac{4}{3}$  et  $x = 3$ 
 $-\frac{1}{2}$ 
 $D\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ 
 $A\left(\frac{\pi}{3}\right)$

$B\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ 
 $\{\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\}$ 
 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 
 $7$ 
 $C\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ 
 $-\frac{1}{2}$ 
 $\searrow$  sur  $]-\infty; -2]$ ,  $\nearrow$  sur  $[-2; 0]$ , puis  $\searrow$  sur  $[0; +\infty[$ 
 $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right]$